VIABILITY_AUDIT_MASTER

AuditorÃa geomÃ©trica y de viabilidad del modelo aprobado. Fase 03B.5 Â· previa a E03 Â· NO se ha modificado la geometrÃa maestra.

MAGNITUD MEDIDA	VALOR
objetos de malla auditados	14010
triÃ¡ngulos	1201220
Ã¡mbito de proyecto	11214 mÂ²
suelo libre a nivel de cuerpo	10339 mÂ² (92 %)
ocupaciÃ³n de suelo	7.8 %
superficie cubierta por dosel/cinta	30.4 %
holgura libre mediana del suelo pisable	7.16 m
holgura libre, percentil 5	0.71 m (5 % del suelo, junto a bordes)
cuello de botella mÃnimo entre accesos	6.50 m
gÃ¡libo mÃn. bajo elemento firme	2.80 m
gÃ¡libo mÃn. bajo copa de arbolado	2.17 m
visibilidad del reloj	40.8 % de la plaza

RED 5 Â· YELLOW 28 Â· GREEN 18



capÃtulo	RED	AMB	GRN
COLISIONES	3	7	0
RECORRIDOS	2	6	1
ACCESIBILIDAD	0	3	3
GALIBOS	0	1	1
ALTURAS	0	5	3
CINTA	0	1	2
METRO	0	3	3
DENSIDAD	0	0	3
MANTENIMIENTO	0	2	0
PERSONA	0	0	1
EDIFICIOS	0	0	1

QUÃ‰ ES ESTE DOCUMENTO. Una mediciÃ³n del modelo aprobado, no un rediseÃ±o. Todos los nÃºmeros salen de reconstruir en memoria la misma escena que produce SOL_FULL_SCENE_v001 (6.672 mallas / 394.610 triÃ¡ngulos) y medirla con una rejilla de 0,25 m, un vÃ³xel de 0,20 m para colisiones y un vÃ³xel de 0,50 m para el trazado de rayos visuales.

QUÃ‰ NO ES. No se ha aplicado ninguna norma. Los umbrales 1,80 / 3,00 m de anchura, 3,00 m de gÃ¡libo y 5,5 m de banda de Metro son criterios de trabajo â€”los dos primeros del propio HEIGHT_SYSTEM, el tercero de la decisiÃ³n D03B-02â€”, y se usan para clasificar y localizar, no para certificar. La identificaciÃ³n de la normativa aplicable es el paso siguiente y deliberadamente no se hace aquÃ.

NADA SE HA CORREGIDO. Cada hallazgo se registra con posiciÃ³n, magnitud, causa, severidad y estrategias posibles, y espera revisiÃ³n. El master estÃ¡ intacto.

LO QUE DICE LA MEDICIÃ“N

â— **La cota +6,00 no tiene ningÃºn acceso utilizable.**

Las 6 escaleras tienen contrahuella 0,385 m, huella 0,424 m y 91 % de pendiente (2CH+H = 1,19 m frente a los 0,62â€“0,65 de la regla de comodidad); no hay barandilla, ni meseta, ni rampa, ni ascensor. Es el hallazgo mÃ¡s grave y el Ãºnico que invalida por sÃ solo una parte del programa: 519 m de paseo por el dosel sin forma de subir.

â— **La estructura sÃ respeta el gÃ¡libo; el arbolado no.**

Bajo elemento firme el gÃ¡libo sÃ³lo baja de 3,00 m en 2.7 mÂ² (0.07 % del suelo cubierto), y siempre bajo las zancas de escalera. El mÃnimo absoluto de 2.17 m son copas de VEG2_ARBOL_A: poda de formaciÃ³n, no estructura. La regla 7 del HEIGHT_SYSTEM se cumple.

â— **El HEIGHT_SYSTEM ha dejado de describir el modelo.**

32 de los 67 discos de dosel caen fuera de la familia declarada 5,00 / 6,75 / 8,50 (Â±0,30 m), y 3 parÃ¡metros declarados no estÃ¡n construidos. Antes de E03 conviene decidir si manda el documento o el modelo.

â— **El mantenimiento no tiene sitio reservado.**

2 de 160 componentes tÃ©cnicos no tienen superficie de apoyo suficiente: los 6 depÃ³sitos de suelo, los 3 viveros y 37 de los 67 discos. No es Â«imposible de mantenerÂ», es que no hay Ã¡rea tÃ©cnica proyectada.

â— **La visibilidad del reloj se conserva en algo mÃ¡s de un tercio de la plaza.**

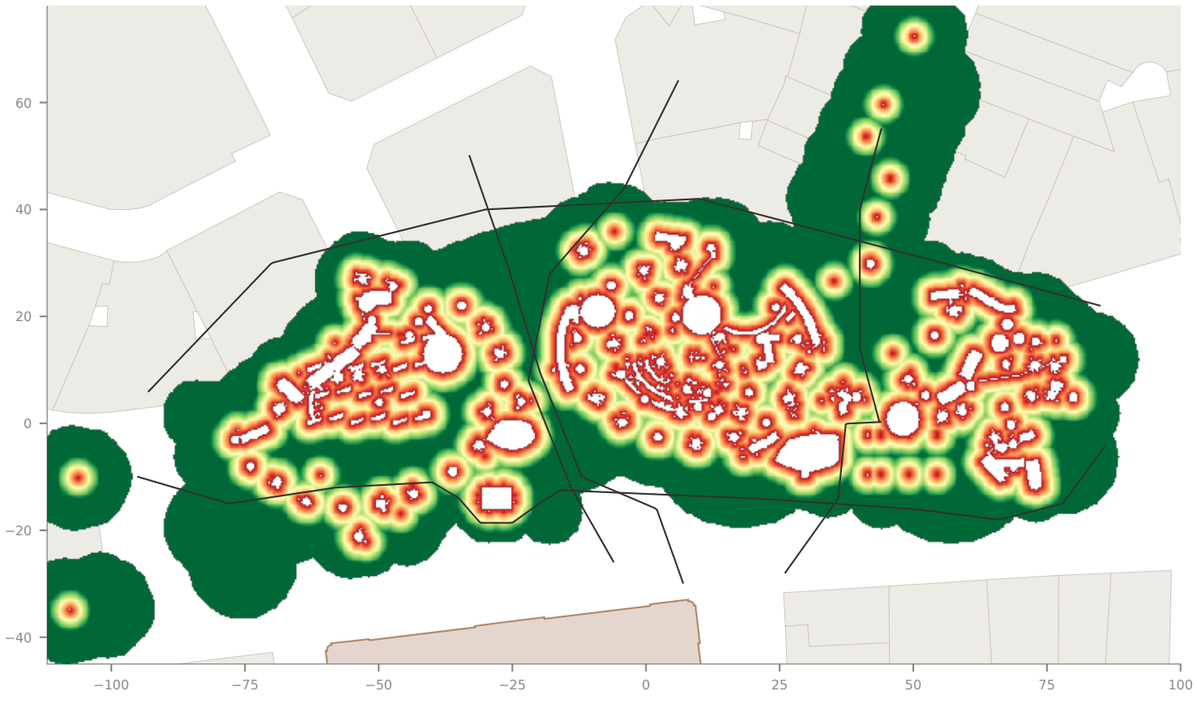
Reloj 41 %, torre 43 %, Casa de Correos 47 % de 2595 puntos de observaciÃ³n a 1,65 m. Es una decisiÃ³n de proyecto, no un error: el dosel es el argumento del refugio. Se mide para que la renuncia sea consciente.

â— **La plaza no se ha densificado con E02 y la red peatonal es holgada.**

La ocupaciÃ³n de suelo pasÃ³ del 7.3 % (MASTER) al 7.8 % con toda la vegetaciÃ³n E02 puesta: +0.5 puntos. El 77 % del suelo libre sigue conectado exigiendo 3,00 m continuos, y el peor par de accesos tiene un cuello de 6.50 m. Los problemas de paso son locales, no sistÃ©micos.

1 Â· RECORRIDOS | 2 Â· GÃLIBOS

anchura libre local (m) Â· rojo <1,8 Â· verde >6



altura libre (m) Â· rojo <3,0



recorrido	L	mÃn	p05	p50	eje bloq.
eje-mayor-alcala	192	13.50	21.00	41.5	0
preciados-carretas	94	6.50	10.09	47.1	0
carmen-correos	102	6.50	10.26	43.2	0
montera-espozymina	94	7.50	11.45	48.2	0
arenal-alcala	192	15.25	34.00	48.5	0

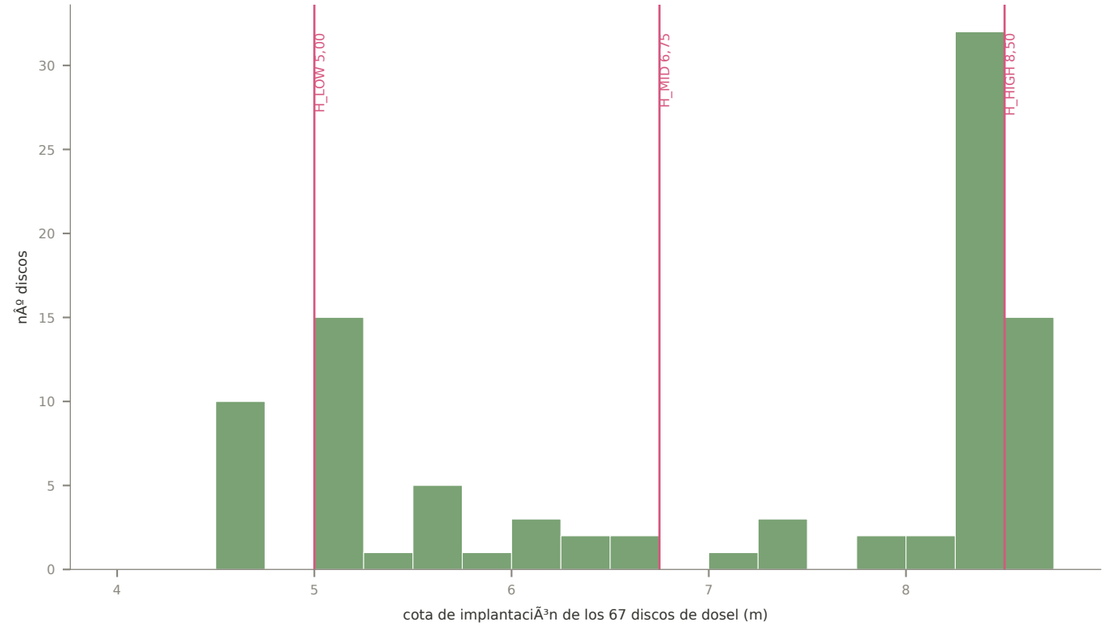
Estrechamientos <3,00 m: 7 Â· el mÃ¡s estrecho 1.12 m.
Bolsas de suelo sin conexiÃ³n: 0.
Cuello de botella mÃnimo entre accesos: 6.50 m.

gÃ¡libo	x,y	Ã¡rea	elemento
2.31 m	59,22	0.2 mÂ²	VEG2_TROPICAL
2.33 m	20,-7	0.3 mÂ²	VEG2_TROPICAL
2.34 m	19,-4	0.3 mÂ²	VEG2_TROPICAL
2.34 m	35,7	0.3 mÂ²	VEG2_TROPICAL
2.35 m	-17,9	0.3 mÂ²	VEG2_TROPICAL

MÃnimo absoluto 2.17 m (H_CLEAR_MIN declarado 3,00 m).
11 manchas por debajo de 3,00 m sobre suelo pisable.
0 muestras de cable tensado por debajo de 3,00 m.

3 Â· ALTURAS Â· HEIGHT_SYSTEM contra la geometrÃa construida

parÃ¡metro	declarado	rango	construido	estado
H_SEATING	0.45	0.42â€“0.48	0.64	FUERA
H_PLANTER	0.6	0.55â€“0.9	0.61	OK
H_POND_CURB	0.6	0.3â€“1.0	0.6	OK
H_BENCH_BACK	0.85	0.8â€“0.9	no construido	N/C
H_RAIL	1.05	1.0â€“1.1	1.05	OK
H_GROUND_TANK	1.35	1.2â€“1.5	2.31	FUERA
H_TOTEM	1.35	1.2â€“1.5	1.48	OK
H_BRANCH_START	3.0	2.6â€“3.5	3.0	OK
H_NURSERY_TOWER	3.0	3.0â€“3.0	3.32	FUERA
H_CLEAR_MIN	3.0	2.8â€“3.2	2.8	FUERA
H_MISTING	4.0	3.5â€“5.0	4.0	OK
H_LOW_CANOPY	5.0	4.0â€“5.5	5.0	OK
H_RIBBON	6.0	5.5â€“6.5	6.0	OK
H_MID_CANOPY	6.75	6.0â€“7.5	6.25	OK
H_HIGH_CANOPY	8.5	8.0â€“9.5	8.3	OK
H_TANK_ELEV	10.5	10.0â€“12.0	10.5	OK
H_TANK_TOWER	5.75	5.0â€“6.0	no construido	N/C
H_DOME_APEX	8.0	8.0â€“8.0	8.0	OK
H_TREE_NEW	5.0	3.5â€“6.5	5.16	OK
H_TREE_EXIST	7.0	5.0â€“8.0	6.71	OK
H_LOW_VEGETATION	1.2	0.5â€“2.5	0.86	OK
H_LOGISTIC_RAIL	7.5	6.5â€“9.0	no construido	N/C
FAMILIA_DOSEL	5.0/6.75/8.5	Â±0.30â€“	28 de 94 discos fuera	FUERA



HALLAZGO PRINCIPAL. El HEIGHT_SYSTEM declara un cielo verde en TRES capas escalonadas (5,00 / 6,75 / 8,50) y la resoluciÃ³n D10 fija 8,50 como mÃ¡ximo. La geometrÃa construida no obedece a esa familia: las cotas de los discos se leen una a una del JSON y se recortan al intervalo [4,20 Â· 8,50], de modo que 32 de los 67 discos caen a mÃ¡s de Â±0,30 m de cualquiera de las tres capas. No es necesariamente un error â€”puede ser una decisiÃ³n de composiciÃ³nâ€” pero significa que el HEIGHT_SYSTEM ya no describe el modelo: describe una intenciÃ³n anterior.

RESTO DEL CONTRASTE. 5 parÃ¡metros fuera de su rango declarado y 3 declarados pero no construidos (H_BENCH_BACK: no hay respaldos; H_TANK_TOWER: no hay torre de depÃ³sitos apilados; H_LOGISTIC_RAIL: reserva G4 apagada por D9 â€” este Ãºltimo es coherente con la decisiÃ³n tomada). Los fuera de rango son menores y todos por exceso: el depÃ³sito de suelo mide 2,25 m de altura total frente a los 1,35 m declarados (la cota 1,35 describe el cuerpo, no el cono superior), la torre de vivero 3,32 m frente a 3,00 m, y el arbolado existente llega a 8,51 m frente al rango 5â€“8.

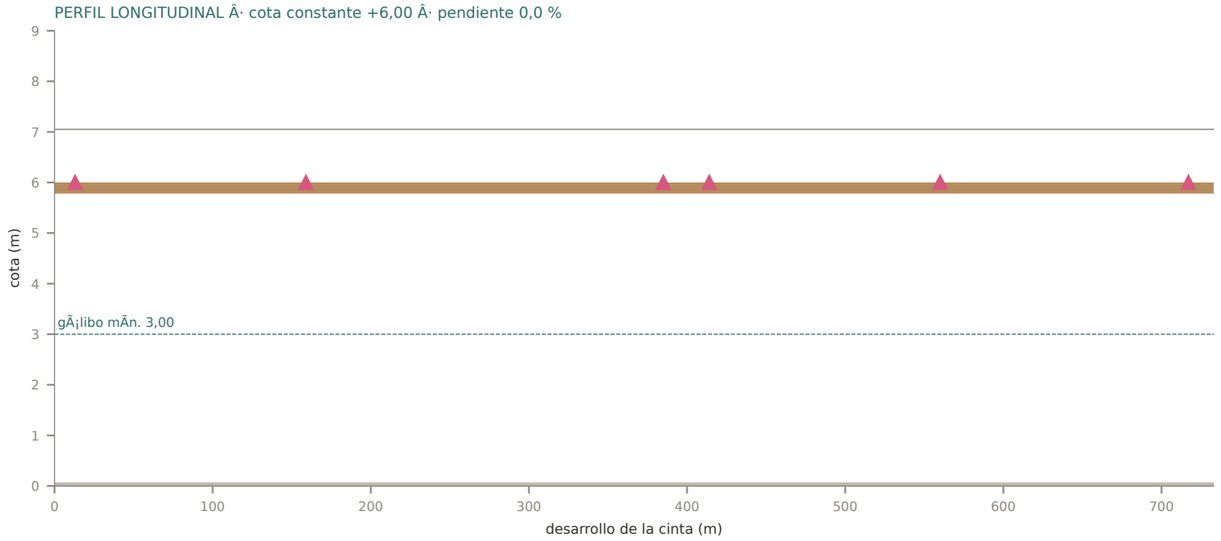
Lo importante no es cada desviaciÃ³n aislada sino que el documento de cotas y el modelo han divergido: conviene decidir cuÃ¡l de los dos manda antes de E03.

4 Â· CINTA / PASARELA ELEVADA

traza de la cinta (+6,00) y las 6 escaleras Â· distancia coronaciÃ³nâ†’eje

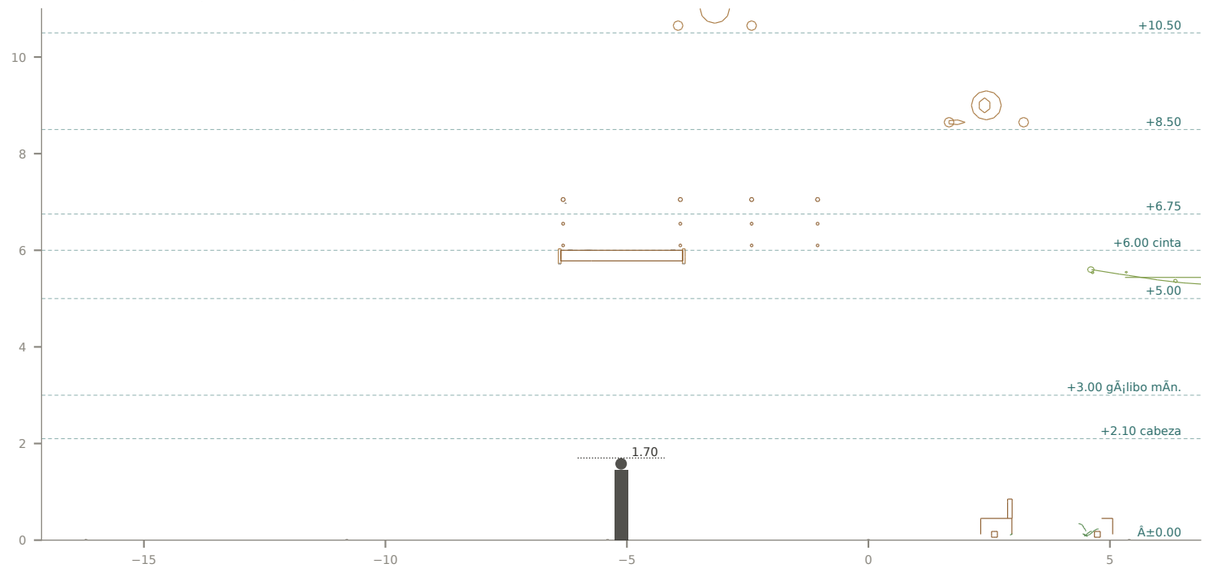


PERFIL LONGITUDINAL Â· cota constante +6,00 Â· pendiente 0,0 %



PARÃMETRO DE LA CINTA	VALOR MEDIDO
desarrollo total	733 m
cota de rasante	+6,00 m constante
pendiente longitudinal	0,0 % (plana en todo el desarrollo)
pendiente transversal	0,0 % (sin peralte ni pendiente de desagÃ¼e)
ancho total del tablero	2,50 m
ancho Ãºtil entre barandillas	2.31 m
altura de barandilla	1,05 m (sin travesaÃ±o ni rodapiÃ©)
gÃ¡libo bajo el tablero	5.78 m
soportes	43 montantes Ã˜0,34 con capitel
radio de curvatura mÃnimo	0.0 m (p01 0.5 m)
cambios de nivel	1 (0,00 â†’ +6,00)
puntos de acceso	6 escaleras Â· 0 rampas Â· 0 ascensores
contrahuella	0,385 m
huella	0,424 m
2CH + H	1,194 m (regla de comodidad: 0,62â€“0,65)
pendiente de escalera	90,9 % Â· 42,3Â°
barandilla de escalera	no modelada

secciÃ³n transversal por la cinta (x = 4.8)



5 Â· ACCESIBILIDAD | 6 Â· METRO | 7 Â· VISUALES

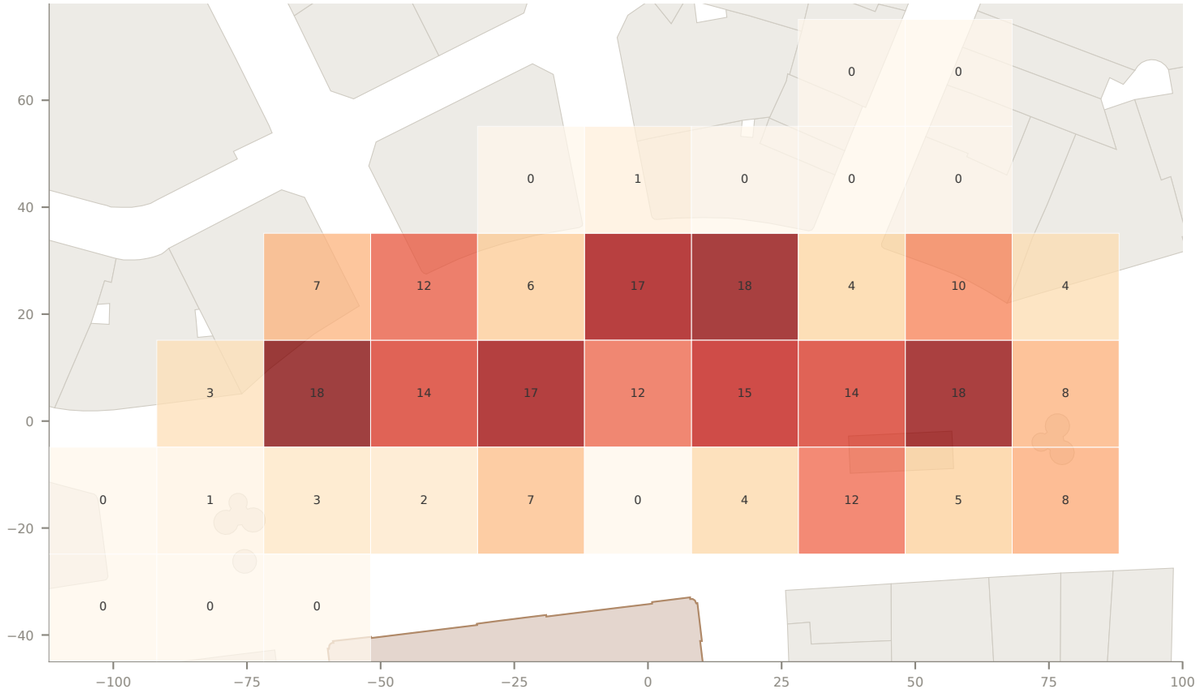
itinerario	ancho mÃn	pre-chequeo
eje-mayor-alcala	1.12	CONDICIONADO
preciados-carreta	4.72	APTO
carmen-correos	1.12	CONDICIONADO
montera-espozymin	1.50	CONDICIONADO
arenal-alcala	5.52	APTO
CINTA +6.00	2.31	APTO CON ASCE

acceso Metro	d suelo	n suelo	n aÃ©reo
Centro Comer	45.74	0	0
Cercanías	5.49	1	96
Carretas	24.50	0	0
Carmen	5.59	0	124
Mayor	14.90	0	0
Alcalá	4.75	1	120
Alcalá	5.16	1	199

objetivo visual	% de la plaza
RELOJ	40.8 %
TORRE	43.2 %
CORREOS	46.8 %

Puntos de observaciÃ³n: 2595 a 1,65 m.
Membrana ETFE tratada como translÃºcida.
Dosel y copas E02 como opacos.

8 Â· DENSIDAD â€” ocupaciÃ³n de suelo por sector de 20Ã—20 m (%)



sector	ocup%	MASTER%	Î”E02	cub.%	ancho	familia dominante
-62,5	18	14	+4	84	2.7	PODS
18,25	18	18	+0	66	4.0	WATER
58,5	18	18	+0	78	2.7	PODS
-22,5	17	17	+0	18	3.6	WATER
-2,25	17	16	+0	59	2.7	WATER
18,5	15	14	+2	74	2.0	PLANTER
38,5	14	13	+1	75	3.5	WATER
-42,5	14	10	+4	53	3.5	WATER
-42,25	12	11	+1	43	4.9	PODS
-2,5	12	10	+2	48	2.7	VEGETATIO
38,-15	12	12	+0	4	7.0	WATER
58,25	10	10	+0	24	5.4	PLANTER
78,-15	8	8	+0	4	10.1	PODS
78,5	8	8	+0	32	4.9	PLANTER
-62,25	7	7	+0	18	8.5	PODS
-22,-15	7	7	+0	0	9.0	VEGETATIO

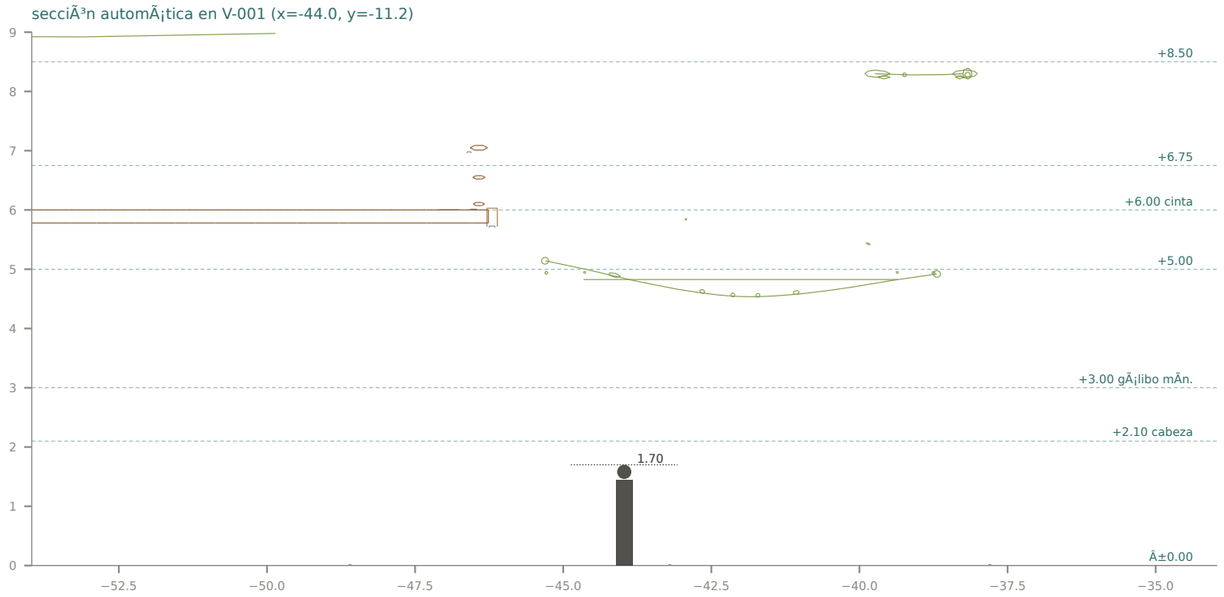
Global: ocupaciÃ³n 7.8 % (MASTER 7.3 %) Â· superficie cubierta 30.4 %.

9 Â· MANTENIMIENTO | 10 Â· COLISIONES | 11 Â· PERSONA DE REFERENCIA

componente	uds	sin acceso	holgura med.
BAJANTE/RISER	6	0	8.86
BOMBEO	3	1	6.50
CANOPY / BAJANTE	94	1	6.29
DEPOSITO +10.5	6	0	8.86
DEPOSITO DE SUELO	6	0	6.13
NEBULIZADOR +4.0	42	0	6.76
VIVERO	3	0	5.10

familia A	familia B	mÂ³	lectura
RIBBON	STRUCTURE	136.95	intencionado
DETAIL	STRUCTURE	115.68	REVISAR
DETAIL	RIBBON	111.79	REVISAR
DETAIL	PLANTER	33.38	REVISAR
DETAIL	VEGETATION	19.34	REVISAR
PLANTER	VEGETATION	17.68	intencionado
CANOPY	STRUCTURE	12.78	intencionado
STRUCTURE	WATER	8.71	intencionado
PLANTER	WATER	6.06	intencionado
DETAIL	WATER	5.29	REVISAR
STRUCTURE	VEGETATION	4.55	intencionado
CABLE	STRUCTURE	4.48	REVISAR

ID	medido	ancho	gÃ¡libo	volumen humano 1,70 m
V-001	en el punto	1.12	4.83	cuerpo âœ“ cabeza âœ“ silla âœ“ cruce âœ—
V-002	en el punto	1.12	4.65	cuerpo âœ“ cabeza âœ“ silla âœ“ cruce âœ—
V-040	entorno 2.5	4.03	5.06	cuerpo âœ“ cabeza âœ“ silla âœ“ cruce âœ“
V-041	entorno 2.5	2.50	5.06	cuerpo âœ“ cabeza âœ“ silla âœ“ cruce âœ“
V-042	entorno 2.5	3.81	2.90	cuerpo âœ“ cabeza âœ“ silla âœ“ cruce âœ“



Las incidencias de PASO se miden en el propio punto; las de OBJETO (colisiÃ³n, mantenimiento, metro) en su entorno de 2,5 m â€” allÃ lo que se comprueba es si cabe una persona junto a la pieza.

FASE 03B.5 Â· AUDITORÃA GEOMÃ‰TRICA Y DE VIABILIDAD

ISSUES_REGISTER Â· V-001â€¦V-051 (1â€“26)

NADA SE HA CORREGIDO. Cada incidencia queda registrada con posiciÃ³n, magnitud, causa y estrategias posibles, a la espera de revisiÃ³n.

V-001	RED	RECORRIDOS	(-44, -11)	Estrechamiento en eje-mayor-alcala (s=52 m) magnitud: holgura libre 1.12 m sobre el eje (ancho transversal disponible 17.2 m) causa: obstaculos laterales: VEGETATION / PLANTER
V-002	RED	RECORRIDOS	(-13, 34)	Estrechamiento en carmen-correos (s=36 m) magnitud: holgura libre 1.12 m sobre el eje (ancho transversal disponible 30.5 m) causa: obstaculos laterales: VEGETATION / ABIERTO
V-003	YELLOW	RECORRIDOS	(-63, -13)	Estrechamiento en eje-mayor-alcala (s=32 m) magnitud: holgura libre 2.00 m sobre el eje (ancho transversal disponible 17.8 m) causa: obstaculos laterales: PODS / PLANTER
V-004	YELLOW	RECORRIDOS	(37, -4)	Estrechamiento en montera-espozymina (s=67 m) magnitud: holgura libre 2.00 m sobre el eje (ancho transversal disponible 26.8 m) causa: obstaculos laterales: PODS / WATER
V-005	YELLOW	RECORRIDOS	(-21, 5)	Estrechamiento en carmen-correos (s=67 m) magnitud: holgura libre 2.12 m sobre el eje (ancho transversal disponible 7.5 m) causa: obstaculos laterales: PLANTER / PLANTER
V-006	YELLOW	RECORRIDOS	(44, 0)	Estrechamiento en montera-espozymina (s=56 m) magnitud: holgura libre 2.24 m sobre el eje (ancho transversal disponible 10.5 m) causa: obstaculos laterales: PLANTER / WATER
V-007	YELLOW	RECORRIDOS	(40, 30)	Estrechamiento en montera-espozymina (s=26 m) magnitud: holgura libre 2.50 m sobre el eje (ancho transversal disponible 29.5 m) causa: obstaculos laterales: PLANTER / WATER
V-008	YELLOW	RECORRIDOS	(18, -5)	Huecos de 0.50 m interiores a las estancias ajardinadas: 20 magnitud: 20 huecos <1.20 m a >3 m de todo eje declarado causa: textura densa intencional de los parterres (capas jardinera+mata+agua); no son pasos de la red
V-009	GREEN	RECORRIDOS	â€”	La red peatonal principal se mantiene continua a 3,00 m de holgura magnitud: con exigencia de 3,00 m continuos sigue conectado el 77 % del suelo libre en 1 componentes (el mayor de 7849 m2); a 1,80 causa: â€”
V-010	GREEN	ACCESIBILIDAD	â€”	El plano de plaza es horizontal en todo el ambito magnitud: cota 0.00 en toda la superficie construida: 0 %% de pendiente longitudinal y transversal a nivel de suelo causa: el modelo 03B resuelve la plaza como plano unico
V-011	YELLOW	GALIBOS	(59, 22)	Copas de arbolado E02 por debajo de 2,50 m sobre suelo pisable (11 puntos) magnitud: 3.4 m2 de suelo pisable bajo copa a menos de 2,50 m Â· minimo 2.31 m Â· bloques implicados: VEG2_TROPICAL Â· envolvente causa: los bloques VEG2_ARBOL_A/B/EX generan la copa como esfera lobulada sin faldon libre de tronco: la copa arranca a 0.62Â·h
V-012	GREEN	GALIBOS	â€”	Ningun cable tensado invade el estrato peatonal magnitud: 37 cables comprobados Â· cota minima absoluta 7.80 m (anclaje de mastil en H_BRANCH_START 3.00) causa: â€”
V-013	YELLOW	ALTURAS	â€”	H_SEATING fuera de rango declarado magnitud: declarado 0.45 (rango [0.42, 0.48]) Â· construido 0.64 causa: divergencia entre HEIGHT_SYSTEM y la geometria generada en 03B
V-014	GREEN	ALTURAS	â€”	H_BENCH_BACK declarado pero no construido magnitud: NO construido: respaldo causa: decision de proyecto (D9 / simplificacion 03B)
V-015	YELLOW	ALTURAS	â€”	H_GROUND_TANK fuera de rango declarado magnitud: declarado 1.35 (rango [1.2, 1.5]) Â· construido 2.31 causa: divergencia entre HEIGHT_SYSTEM y la geometria generada en 03B
V-016	YELLOW	ALTURAS	â€”	H_NURSERY_TOWER fuera de rango declarado magnitud: declarado 3.0 (rango [3.0, 3.0]) Â· construido 3.32 causa: divergencia entre HEIGHT_SYSTEM y la geometria generada en 03B
V-017	YELLOW	ALTURAS	â€”	H_CLEAR_MIN fuera de rango declarado magnitud: declarado 3.0 (rango [2.8, 3.2]) Â· construido 2.8 causa: divergencia entre HEIGHT_SYSTEM y la geometria generada en 03B
V-018	GREEN	ALTURAS	â€”	H_TANK_TOWER declarado pero no construido magnitud: NO construido: torre de depositos apilados causa: decision de proyecto (D9 / simplificacion 03B)
V-019	GREEN	ALTURAS	â€”	H_LOGISTIC_RAIL declarado pero no construido magnitud: NO construido: carril logistico (G4 apagada, D9) causa: decision de proyecto (D9 / simplificacion 03B)
V-020	YELLOW	ALTURAS	â€”	FAMILIA_DOSEL fuera de rango declarado magnitud: declarado 5.0/6.75/8.5 (rango ['Â±0.30', '']) Â· construido 28 de 94 discos fuera causa: divergencia entre HEIGHT_SYSTEM y la geometria generada en 03B
V-021	GREEN	CINTA	(-73, -2)	Escaleras reales: 37 CH de 0.162 m, meseta y doble pasamanos magnitud: CH=0.162 m Â· H=0.290 m Â· 2CH+H=0.61 m Â· 2 tramos + meseta 1.50 Â· zanca cerrada causa: regla corregida en 03B.6: bloque STAIR_SB sustituye a la zanca inclinada de v002
V-022	GREEN	ACCESIBILIDAD	â€”	La cota +6.00 dispone de 3 ascensores-capsula ademas de 6 escaleras magnitud: 3 LIFT_TOWER medidos en la escena (C1-O, C2-N, C3-E); embarque a +5.97 causa: regla corregida en 03B.6: ascensores integrados en los nodos de la cinta
V-023	YELLOW	CINTA	â€”	Radio de curvatura minimo de la cinta 0.0 m magnitud: radio minimo 0.0 m (p01 0.5 m) para un tablero de 2.50 m de ancho causa: la traza se genero como polilinea de 371 puntos sin control de curvatura
V-024	GREEN	CINTA	â€”	La rasante de la cinta es plana y continua magnitud: 519 m a cota +6.00 constante: pendiente longitudinal 0.0 % y transversal 0.0 %; galibo bajo tablero 5.78 m causa: â€”
V-025	YELLOW	ACCESIBILIDAD	â€”	Itinerario eje-mayor-alcala accesible salvo puntos criticos magnitud: ancho minimo 1.12 m (p05 3.39 m) causa: estrechamientos puntuales
V-026	YELLOW	ACCESIBILIDAD	â€”	Itinerario carmen-correos accesible salvo puntos criticos magnitud: ancho minimo 1.12 m (p05 2.57 m) causa: estrechamientos puntuales

ISSUES_REGISTER Â· V-001â€¦V-051 (27â€“51)

NADA SE HA CORREGIDO. Cada incidencia queda registrada con posiciÃ³n, magnitud, causa y estrategias posibles, a la espera de revisiÃ³n.

V-027	YELLOW	ACCESIBILIDAD	â€”	Itinerario montera-espozymina accesible salvo puntos criticos magnitud: ancho minimo 1.50 m (p05 2.34 m) causa: estrechamientos puntuales
V-028	GREEN	ACCESIBILIDAD	â€”	Barandilla de cinta completa: pasamanos 1.05 + travesano 0.55 + rodapie 0.10 magnitud: niveles de tubo medidos en RIBBON_RAIL: [6.1, 6.5, 7.0] causa: regla corregida en 03B.6
V-029	GREEN	METRO	(-79, 67)	Acceso Centro Comercial queda fuera del ambito de intervencion magnitud: elemento de proyecto mas proximo a nivel de boca: 45.74 m causa: situado fuera de la envolvente del proyecto
V-030	YELLOW	METRO	(57, -5)	Acceso Cercanías: 1 elementos a nivel de boca dentro de la banda 5,5 m magnitud: obstaculo fisico mas proximo a 5.49 m (VEGA_HELECHO_M) Â· ancho libre frontal minimo 5.75 m Â· familias VEGETATION causa: la banda de exclusion de D03B-02 se aplico a discos y mastiles, pero la vegetacion E02 y las piezas menores se implantar
V-031	GREEN	METRO	(-3, -28)	Acceso Carretas queda fuera del ambito de intervencion magnitud: elemento de proyecto mas proximo a nivel de boca: 24.50 m causa: situado fuera de la envolvente del proyecto
V-032	GREEN	METRO	(-84, -21)	Acceso Mayor conserva la vertical libre magnitud: cielo abierto sobre la boca; estructura aerea mas proxima a 11.01 m (cota 7.55) causa: â€”
V-033	YELLOW	METRO	(47, 19)	Acceso Alcalá: 1 elementos a nivel de boca dentro de la banda 5,5 m magnitud: obstaculo fisico mas proximo a 4.75 m (LAB02) Â· ancho libre frontal minimo 6.75 m Â· familias PODS causa: la banda de exclusion de D03B-02 se aplico a discos y mastiles, pero la vegetacion E02 y las piezas menores se implantar
V-034	YELLOW	METRO	(40, 12)	Acceso Alcalá: 1 elementos a nivel de boca dentro de la banda 5,5 m magnitud: obstaculo fisico mas proximo a 5.16 m (VEG2_TROPICAL) Â· ancho libre frontal minimo 5.75 m Â· familias VEGETATION causa: la banda de exclusion de D03B-02 se aplico a discos y mastiles, pero la vegetacion E02 y las piezas menores se implantar
V-035	GREEN	DENSIDAD	(-62, 5)	Sector (-62,5): E02 anadio +4.5 pp de ocupacion magnitud: MASTER 14.0 % â†’ E02 18.4 % Â· holgura mediana 2.7 m Â· cubierto 84 % causa: densificacion vegetal E02 (huerto de C1 / tropicales de C2 / arbolado)
V-036	GREEN	DENSIDAD	(-42, 5)	Sector (-42,5): E02 anadio +3.6 pp de ocupacion magnitud: MASTER 10.3 % â†’ E02 13.8 % Â· holgura mediana 3.5 m Â· cubierto 53 % causa: densificacion vegetal E02 (huerto de C1 / tropicales de C2 / arbolado)
V-037	GREEN	DENSIDAD	â€”	La densificacion E02 no compromete la ocupacion global de suelo magnitud: ocupacion del ambito 7.8 % (MASTER 7.3 %): +0.5 pp Â· superficie libre 10339 m2 de 11214 m2 causa: la vegetacion E02 se implanto sobre jardineras y bajo dosel, no sobre el suelo de paso
V-038	YELLOW	MANTENIMIENTO	(-70, 22)	BOMBEO: 1 de 3 componentes sin acceso de mantenimiento magnitud: holgura pisable adyacente mediana 0.00 m (se requieren 0.90 m) causa: el elemento queda rodeado de jardinera/vegetacion/agua o sin superficie de apoyo para plataforma elevadora
V-039	YELLOW	MANTENIMIENTO	(2, 7)	CANOPY / BAJANTE: 1 de 94 componentes sin acceso de mantenimiento magnitud: holgura pisable adyacente mediana 2.24 m (se requieren 2.50 m) causa: el elemento queda rodeado de jardinera/vegetacion/agua o sin superficie de apoyo para plataforma elevadora
V-040	RED	COLISIONES	(-58, 12)	Interpenetracion PODSÃ—VEGETATION: POD_TRAIN Ã— VEGA_HELECHO_M magnitud: 7 voxeles de 0.20 m (0.056 m3 de solape) causa: implantacion por reglas independientes sin comprobacion cruzada entre familias
V-041	RED	COLISIONES	(-57, 11)	Interpenetracion PODSÃ—VEGETATION: POD_TRAIN Ã— VEG2_HUERTO magnitud: 7 voxeles de 0.20 m (0.056 m3 de solape) causa: implantacion por reglas independientes sin comprobacion cruzada entre familias
V-042	RED	COLISIONES	(8, 25)	Interpenetracion PLANTERÃ—RIBBON: MAST_2 Ã— RIB_SUP magnitud: 7 voxeles de 0.20 m (0.056 m3 de solape) causa: implantacion por reglas independientes sin comprobacion cruzada entre familias
V-043	YELLOW	COLISIONES	(-2, 9)	Interpenetracion DETAILÃ—VEGETATION: BENCH_CANTO_1_0 Ã— VEGA_HELECHO_H magnitud: 6 voxeles de 0.20 m (0.048 m3 de solape) causa: implantacion por reglas independientes sin comprobacion cruzada entre familias
V-044	YELLOW	COLISIONES	(77, 6)	Interpenetracion DETAILÃ—VEGETATION: LIFT_TOWER Ã— VEGA_HELECHO_F magnitud: 6 voxeles de 0.20 m (0.048 m3 de solape) causa: implantacion por reglas independientes sin comprobacion cruzada entre familias
V-045	YELLOW	COLISIONES	(-56, 9)	Interpenetracion DETAILÃ—WATER: DECK_JUNTAS Ã— BASIN_B-C1a magnitud: 6 voxeles de 0.20 m (0.048 m3 de solape) causa: implantacion por reglas independientes sin comprobacion cruzada entre familias
V-046	YELLOW	COLISIONES	(18, 5)	Interpenetracion CABLEÃ—STRUCTURE: LCBL Ã— PRIMARY_C2-L2 magnitud: 6 voxeles de 0.20 m (0.048 m3 de solape) causa: implantacion por reglas independientes sin comprobacion cruzada entre familias
V-047	YELLOW	COLISIONES	(62, -2)	Interpenetracion CABLEÃ—STRUCTURE: LCBL Ã— SAT_C3-L2 magnitud: 6 voxeles de 0.20 m (0.048 m3 de solape) causa: implantacion por reglas independientes sin comprobacion cruzada entre familias
V-048	YELLOW	COLISIONES	(-59, 9)	Interpenetracion PODSÃ—VEGETATION: POD_TRAIN Ã— VEGA_GRAMINEA_M magnitud: 6 voxeles de 0.20 m (0.048 m3 de solape) causa: implantacion por reglas independientes sin comprobacion cruzada entre familias
V-049	YELLOW	COLISIONES	(-56, 9)	Interpenetracion RIBBONÃ—WATER: RIBBON_DECK Ã— BASIN_B-C1a magnitud: 6 voxeles de 0.20 m (0.048 m3 de solape) causa: implantacion por reglas independientes sin comprobacion cruzada entre familias
V-050	GREEN	PERSONA	â€”	Ningun punto pisable produce impacto de cabeza con el volumen humano de 1,70 m magnitud: galibo minimo absoluto sobre suelo pisable 2.17 m > 1,85 m de envolvente de cabeza; los 11 incumplimientos de galibo lo causa: â€”
V-051	GREEN	EDIFICIOS	â€”	Ningun solido del proyecto penetra volumetria construida (35 edificios, alturas reales) magnitud: eje de cinta a 3.79 m de la manzana mas proxima (regla 2.65 m) causa: â€”